

TUGAS MANDIRI METODOLOGI RISET (TUGAS 2)

Penelusuran Jurnal Ilmiah dan Identifikasi Research Gap untuk Proposal Skripsi

Program Studi S1 Sistem Informasi • Fakultas Ilmu Komputer • Universitas Pamulang

Nama Mahasiswa	: LUKMAN HAKIM	Mata Kuliah	: Metodologi Riset (22SIF0283)
NIM	: 241011700845	Dosen Pengampu	: Ahmad Asep Suhendi, S.Kom., M.Kom.
Kelas / Semester	: 05SIFM002 / Semester 5	Tahun Akademik	: Gasal 2026/2027

✦ RENCANA JUDUL SKRIPSI YANG DIUSULKAN

"Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Shift dan Penggajian Pekerja Harian Lepas Berbasis Mobile Menggunakan Metode Rapid Application Development (Studi Kasus: Gudang Fulfillment Segari)"

Studi Kasus: Gudang Fulfillment Segari

Metode: Rapid Application Development (RAD)

Arsitektur: Flutter Mobile (Offline-First SQLite)

Fokus: Multi-Tier Shift & Denda QC

BAGIAN I: ANALISIS MENDALAM 5 JURNAL ILMIAH TERKAIT

Analisis Metode Rapid Application Development untuk Aplikasi Absensi di Android

Penulis: A. O. A. Octaviano, S. Sofiana, M. R. Arrahman (2025)

Permasalahan	Pengembangan aplikasi absensi mobile seringkali lambat dan kaku bila memakai metode konvensional (Waterfall), sehingga sulit beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pengguna lapangan.
Metode	Rapid Application Development (RAD) yang mencakup Requirements Planning, User Design iteratif, Construction, dan Cutover.
Hasil Penelitian	Metode RAD memangkas durasi pengembangan secara signifikan dengan tingkat kepuasan dan kesesuaian antarmuka pengguna yang sangat tinggi.
Keterbatasan	Hanya mencakup pencatatan presensi dasar (masuk/pulang), belum terhubung ke modul penggajian (payroll), tanpa pembagian shift bertingkat, dan belum diuji saat offline.
Research Gap	Belum ada integrasi metode RAD pada sistem presensi yang langsung terhubung dengan kalkulasi upah dinamis harian dan mekanisme offline-first.

Pengembangan Sistem Informasi Absensi dan Penggajian Karyawan Berbasis Geofencing (Studi Kasus: PT. Quanta Teknik Gemilang)

Penulis: Zainul Arham, Zulfiandri Zulfiandri, M. Novrizal Sugiarto, Bayu Waspodo, Sarip Hidayatullah (2026)

Permasalahan	Rekapitulasi absensi dan penggajian manual rentan manipulasi data lokasi (fake GPS), kesalahan hitung rekapitulasi lembur, dan keterlambatan laporan finansial.
Metode	Metode RAD, Frontend Flutter Mobile, Backend Laravel & MySQL, Geofencing, serta Face Recognition.
Hasil Penelitian	Sistem berhasil memvalidasi kehadiran fisik karyawan dalam radius geofence, menangkal manipulasi lokasi, serta mengotomasi kalkulasi gaji bulanan secara real-time.
Keterbatasan	Sistem hanya untuk karyawan tetap dengan skema gaji bulanan statis, wajib terhubung internet konstan (always-on), dan tanpa potongan denda mutu operasional.
Research Gap	Ketiadaan fitur kalkulasi payroll multi-tier untuk pekerja harian lepas (sesuai jenis shift harian) dan belum adanya sistem penalti operasional mutu produk yang adaptif saat offline.

Perancangan Aplikasi Penggajian Karyawan Berbasis Android dan Dart Flutter pada PT Andalan K3 Menggunakan Model Waterfall

Penulis: Nafis Surya Wiguna, Nanang Nanang (Universitas Pamulang, 2024)

Permasalahan	Distribusi slip gaji cetak yang lambat, kekeliruan perhitungan tunjangan manual, serta minimnya transparansi rincian gaji bagi karyawan lapangan.
Metode	Model Waterfall klasik, Bahasa Pemrograman Dart & Framework Flutter untuk Android, Black-Box Testing.
Hasil Penelitian	Karyawan dapat secara mandiri mengakses rincian upah, rincian tunjangan, dan mengunduh slip gaji digital langsung dari perangkat smartphone.
Keterbatasan	Metode Waterfall kaku terhadap perubahan aturan kerja, formula upah berbasis gaji bulanan tetap, tidak mendukung shift rotasi harian lepas, dan tidak ada penyimpanan lokal offline.
Research Gap	Belum tersedianya modul kalkulasi upah mandiri (self-service wage estimation) untuk pekerja lepas non-bulanan yang memiliki potongan penalti harian serta penerapan metode iteratif RAD.

Pengembangan Sistem Informasi Penjadwalan Shift TKBM Berbasis Flutter dan Dart: Studi Kasus PT JICT

Penulis: Asep Saepul Jamrud (Universitas Bina Sarana Informatika, 2025)

Permasalahan	Penjadwalan shift kerja tenaga kerja lapangan/bongkar muat manual via catatan kertas/chat WhatsApp menimbulkan bentrok jadwal dan tidak adanya arsip terpusat.
Metode	Model Waterfall, Frontend Flutter & Dart, Backend Firebase Cloud Services, Black-Box Testing.
Hasil Penelitian	Aplikasi "MyTKBM" berhasil mendistribusikan jadwal giliran shift kerja operasional secara real-time, memfasilitasi tukar shift, dan presensi berbasis GPS.
Keterbatasan	Fokus hanya pada rotasi shift tanpa mengintegrasikan logika perhitungan upah/payroll dari shift tersebut, sangat tergantung koneksi cloud Firebase, tanpa denda telat per menit.
Research Gap	Ketiadaan jembatan langsung antara riwayat pemenuhan shift kerja harian dengan formula penggajian multi-tier (Reguler, MP3H, Double Shift) dan denda keterlambatan akumulatif.

Pengembangan Sistem Asisten Administrasi Presensi dengan Fitur Autentikasi Visual dan Manajemen Data Offline-First

Penulis: F. H. Siregar, A. M. Nur, D. R. Wijaya (2026)

Permasalahan	Lokasi kerja operasional lapangan seringkali mengalami blank spot sinyal internet, sehingga aplikasi presensi online mengalami kegagalan simpan dan memicu komplain.
Metode	Arsitektur Offline-First, Local Database (SQLite), pola MVVM, dan sinkronisasi otomatis dua arah (Two-Way Auto-Sync).
Hasil Penelitian	Aplikasi dapat melakukan transaksi pencatatan data secara instan tanpa internet dan menyinkronkan data secara otomatis ke database cloud saat koneksi kembali pulih.
Keterbatasan	Hanya terbatas pada pencatatan presensi dasar dan visual, belum menyentuh aspek kompensasi/upah finansial, dan belum mencakup validasi shift industri.
Research Gap	Belum diterapkannya arsitektur offline-first pada sistem manajemen shift terintegrasi yang menghitung estimasi payroll multi-tier dan denda mutu di gudang logistik.

BAGIAN II: MATRIKS IDENTIFIKASI RESEARCH GAP (OUTPUT TUGAS)

No	Judul Jurnal	Tahun	Metode	Hasil Penelitian	Keterbatasan	Research Gap (Peluang Riset Skripsi)
1	Analisis Metode Rapid Application Development untuk Aplikasi Absensi di Android	2025	Rapid Application Development (RAD)	Mempercepat durasi pengembangan aplikasi absensi mobile dan menghasilkan antarmuka yang adaptif terhadap kebutuhan user.	Hanya presensi dasar, tanpa kalkulasi upah/payroll, dan belum memiliki proteksi offline.	Belum mengintegrasikan metode RAD pada sistem presensi yang terhubung langsung dengan kalkulasi upah dinamis harian dan mekanisme offline-first.
2	Pengembangan Sistem Informasi Absensi dan Penggajian Karyawan Berbasis Geofencing (Studi Kasus: PT. Quanta Teknik Gemilang)	2026	RAD, Flutter, Laravel, Geofencing, Face Recognition	Otomasi absensi berkoordinat geofencing anti-fake GPS dan kalkulasi penggajian bulanan terintegrasi.	Hanya untuk gaji bulanan karyawan tetap, memerlukan koneksi internet stabil (always-on), tanpa denda mutu operasional.	Belum mengakomodasi kalkulasi payroll multi-tier bagi pekerja harian lepas dan penanganan pemotongan denda mutu operasional gudang.
3	Perancangan Aplikasi Penggajian Karyawan Berbasis Android dan Dart Flutter pada PT Andalan K3 Menggunakan Model Waterfall	2024	Model Waterfall, Dart & Flutter Android	Karyawan dapat mengakses slip gaji digital dan transparansi rincian tunjangan secara mobile.	Metode Waterfall kaku terhadap perubahan kebutuhan, perhitungan upah berbasis gaji bulanan tetap, tidak ada penyimpanan offline.	Belum menerapkan pendekatan iteratif cepat (RAD) untuk mengakomodasi fleksibilitas upah harian lepas dan modul slip gaji mandiri (self-service).
4	Pengembangan Sistem Informasi Penjadwalan Shift TKBM Berbasis Flutter dan Dart: Studi Kasus PT JICT	2025	Waterfall, Flutter & Dart, Firebase Backend	Mengotomasi rotasi penjadwalan shift kerja tenaga kerja lapangan secara terpusat dan presensi GPS.	Tidak memiliki modul kalkulasi upah/payroll, ketergantungan penuh pada cloud online, tanpa validasi denda telat per menit.	Belum ada integrasi langsung antara rotasi shift kerja harian dengan kalkulasi upah harian bertingkat (Reguler, MP3H, Double Shift) dan denda keterlambatan.

No	Judul Jurnal	Tahun	Metode	Hasil Penelitian	Keterbatasan	Research Gap (Peluang Riset Skripsi)
5	Pengembangan Sistem Asisten Administrasi Presensi dengan Fitur Autentikasi Visual dan Manajemen Data Offline-First	2026	Offline-First Architecture, Local Database, Auto-Sync	Sistem tetap berfungsi mencatat presensi tanpa koneksi internet di area blank spot dan auto-sync saat online.	Hanya fokus pada presensi dan pengenalan wajah, tanpa modul finansial/upah dan tanpa klasifikasi shift industri.	Belum diterapkannya arsitektur offline-first pada aplikasi manajemen shift dan kalkulasi upah terintegrasi untuk pekerja gudang e-grocery.

💡 SINTESIS KEBARUAN PENELITIAN (NOVELTY) UNTUK PROPOSAL SKRIPSI

Berdasarkan telaah matriks literatur kelima jurnal di atas, ditemukan kesenjangan penelitian (research gap) yang nyata: sebagian besar penelitian presensi dan penggajian berfokus pada **karyawan tetap dengan gaji bulanan baku**, mensyaratkan **koneksi internet selalu aktif (always online)**, dan menggunakan pendekatan rekayasa yang kaku.

Penelitian yang diusulkan oleh **Lukman Hakim** mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan **Metode Rapid Application Development (RAD)** untuk membangun sistem informasi berbasis **Mobile Flutter** yang memiliki kebaruan: (1) Mesin kalkulasi upah bertingkat (*multi-tier payroll*) sesuai jenis shift harian lepas (Reguler, MP3H, Double Shift, Training), (2) Modul pencatatan denda otomatis berbasis mutu produk segar (*Quality Control*) dan keterlambatan akumulatif, serta (3) Arsitektur **Offline-First (SQLite & REST API Sync)** yang menjamin aplikasi tetap beroperasi normal di area *blank spot* gudang logistik.